

Лабораторная работа № 14

Партиции, файловые системы, монтирование

Жукова София Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	17

Список иллюстраций

2.1	Создаем диск	6
2.2	2 созданных диска	6
2.3	Посмотрим перечень разделов на всех жёстких дисках	7
2.4	<code>fdisk -l /dev/sdb</code>	7
2.5	<code>cat /proc/partitions</code>	7
2.6	Запустим	7
2.7	Введем	8
2.8	Посмотрим	8
2.9	Отформатируем раздел подкачки	9
2.10	Включение вновь выделенного пространства подкачки	9
2.11	Введем	9
2.12	Посмотрим	9
2.13	Создадим	9
2.14	Обновим	10
2.15	Создадим файловую систему XFS	11
2.16	Установка метки файловой системы	11
2.17	Создадим файловую систему EXT4	11
2.18	Используем	11
2.19	Параметры монтирования по умолчанию	12
2.20	Чтобы отмонтировать раздел, можно использовать <code>umount</code> либо с именем устройства, либо с именем точки монтирования.	12
2.21	В реальном времени	13
2.22	Добавим две партии на диск с разбиением GPT	14

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки создания разделов на диске и файловых систем. Получить навыки монтирования файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

Создание виртуальных носителей

Добавим к нашей виртуальной машине два диска размером 512 МБ. Добавляю на машину UTM (рис. 2.1).

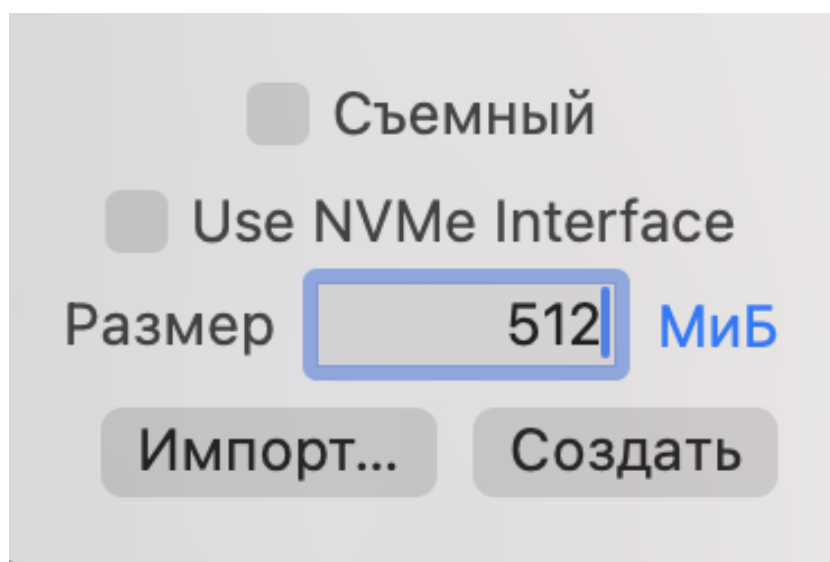


Рис. 2.1: Создаем диск

Для добавления второго диска размером 512 МБ к контроллеру SATA повторим указанные выше действия.(рис. 2.2).

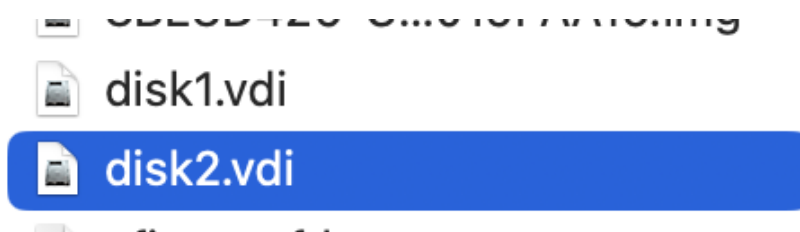


Рис. 2.2: 2 созданных диска

Создание разделов MBR с помощью fdisk

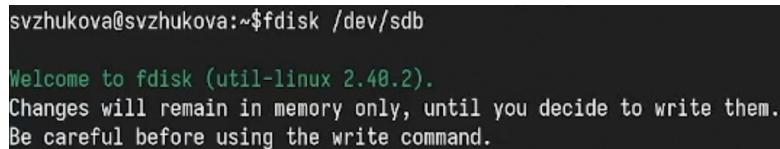
Запустим нашу виртуальную машину с добавленными дополнительными дисками disk1 и disk2. В командной строке с полномочиями администратора с помощью fdisk посмотрим перечень разделов на всех имеющихся в системе устройствах жёстких дисков (рис. 2.3).



```
svzhukova@svzhukova:~$fdisk --list
```

Рис. 2.3: Посмотрим перечень разделов на всех жёстких дисках

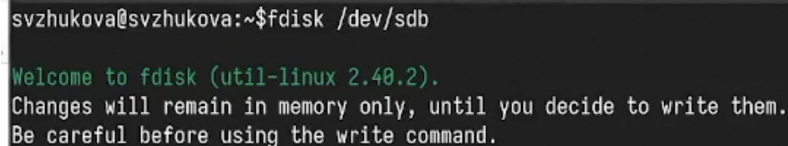
Таблица разделов находится только в памяти ядра. Сравним вывод команды (рис. 2.4).



```
svzhukova@svzhukova:~$fdisk /dev/sdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
```

Рис. 2.4: fdisk -l /dev/sdb

С выводом команды (рис. 2.5).

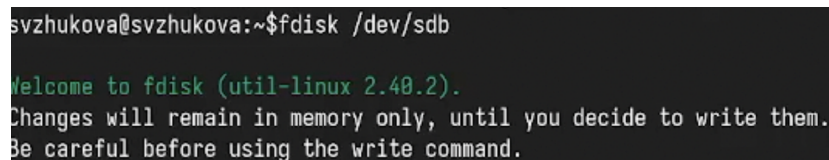


```
svzhukova@svzhukova:~$fdisk /dev/sdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
```

Рис. 2.5: cat /proc/partitions

Создание логических разделов

В терминале с полномочиями администратора запустим (рис. 2.6).



```
svzhukova@svzhukova:~$fdisk /dev/sdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
```

Рис. 2.6: Запустим

Введем `e` , чтобы создать расширенный раздел. Теперь, когда расширенный раздел создан, мы можем создать в нём логический раздел. Из интерфейса `fdisk` снова нажмите `n` . Утилита сообщит, что нет свободных первичных разделов и по умолчанию предложит добавить логический раздел с номером. Нажмем `Enter` , чтобы принять выбор первого сектора в качестве сектора по умолчанию.

После создания логического раздела введем `w` , чтобы записать изменения на диск и выйти из `fdisk`. Чтобы завершить процедуру и обновить таблицу разделов, введем (рис. 2.7).

```
svzhukova@svzhukova:~$cat /proc/partitions
major minor #blocks name
253      0  67108864 vda
253      1   614400 vda1
253      2  1048576 vda2
253      3  65443840 vda3
 8       0  1970454 sda
251      0  8100864 zram0
259      1   524288 nvme1n1
259      0   524288 nvme0n1
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.7: Введем

Посмотрим информацию о добавленных разделах:(рис. 2.8).

```
svzhukova@svzhukova:~$fdisk --list /dev/sdb
```

Рис. 2.8: Посмотрим

Создание раздела подкачки

Получим полномочия администратора. Запустим `fdisk`: Нажмем `n` , чтобы добавить новый раздел. Нажмем `Enter` , чтобы принять первый сектор по умолчанию. После создания логического раздела введем `w` , чтобы записать изменения на диск и выйти из `fdisk`. Новый раздел теперь готов к использованию. Отформатируем раздел подкачки, используя команду (рис. 2.9).


```
svzhukova@svzhukova:~$mkswap /dev/sdb6
```

Рис. 2.9: Отформатируем раздел подкачки

Для включения вновь выделенного пространства подкачки используем (рис. 2.10).

```
svzhukova@svzhukova:~$swapon /dev/sdb6
```

Рис. 2.10: Включение вновь выделенного пространства подкачки

Для просмотра размера пространства подкачки, которое в настоящее время выделено, введем (рис. 2.11).

```
svzhukova@svzhukova:~$free -m
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	7911	2622	671	218	5818	5289
Swap:	7918	0	7918			

Рис. 2.11: Введем

Создание разделов GPT с помощью gdisk

В терминале с полномочиями администратора с помощью gdisk посмотрим таблицы разделов и разделы на втором добавленном вами ранее диске /dev/sdc (рис. 2.12).

```
svzhukova@svzhukova:~$gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10
```

Рис. 2.12: Посмотрим

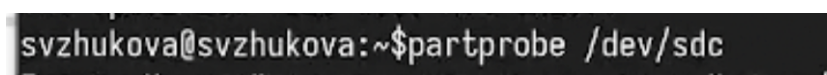
Создадим раздел с помощью gdisk (рис. 2.13).

```
svzhukova@svzhukova:~$gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10
```

Рис. 2.13: Создадим

Программа `gdisk` попытается определить текущее разбиение диска, и если ничего не обнаружено, то будет создана таблица разделов GPT и соответствующее разбиение диска. Введем `n`, чтобы добавить новый раздел. Теперь вас попросят задать первый сектор. По умолчанию будет использоваться первый сектор, доступный на диске, но также можно указать смещение. Нажмем `Enter`, чтобы принять предлагаемый по умолчанию первый сектор. При запросе последнего сектора по умолчанию предлагается последний сектор, доступный на диске (создаётся раздел, который заполняет весь жёсткий диск). Теперь предлагается установить тип раздела. Теперь раздел создан (но ещё не записан на диск). Нажмем `p`, чтобы отобразить разбиение диска. Если текущее разбиение устраивает, нажмем `w`, чтобы записать изменения на диск. В третьей вкладке терминала создадим отдельный файл конфигурации для мониторинга отладочной информации

Обновим таблицу разделов (рис. 2.14).



```
svzhukova@svzhukova:~$partprobe /dev/sdc
```

Рис. 2.14: Обновим

Форматирование файловой системы XFS

В терминале с полномочиями администратора для диска `dev/sdb1` создадим файловую систему XFS (рис. 2.15).

```
svzhukova@svzhukova:~$mkfs.xfs /dev/sdb1
Error accessing specified device /dev/sdb1: Нет такого файла или каталога
Usage: mkfs.xfs
/* blocksize */          [-b size=num]
/* config file */         [-c options=xxx]
/* metadata */           [-m crc=0|1,finobt=0|1,uuid=xxx,rmapbt=0|1,reflink=0|1,
                          inobtcount=0|1,bigttime=0|1]
/* data subvol */         [-d agcount=n,agsize=n,file,name=xxx,size=num,
                          (sunit=value,swidth=value|su=num,sw=num|noalign),
                          sectsize=num]
/* force overwrite */     [-f]
/* inode size */          [-i perblock=n|size=num,maxpct=n,attr=0|1|2,
                          projid32bit=0|1,sparse=0|1,nrxt64=0|1]
/* no discard */          [-K]
/* log subvol */          [-l agnum=n,internal,size=num,logdev=xxx,version=n
                          sunit=value|su=num,sectsize=num,lazy-count=0|1]
/* label */               [-L label (maximum 12 characters)]
/* naming */              [-n size=num,version=2|ci,ftype=0|1]
```

Рис. 2.15: Создадим файловую систему XFS

Для установки метки файловой системы в xfsdisk используем команду (рис. 2.16).

```
svzhukova@svzhukova:~$xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1
```

Рис. 2.16: Установка метки файловой системы

Форматирование файловой системы EXT4

В терминале с полномочиями администратора для диска dev/sdb5 создадим файловую систему EXT4 (рис. 2.17).

```
svzhukova@svzhukova:~$mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
```

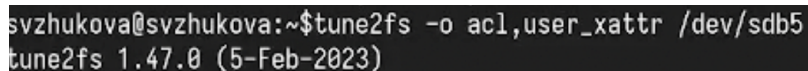
Рис. 2.17: Создадим файловую систему EXT4

Для установки метки файловой системы в ext4disk используем команду (рис. 2.18).

```
svzhukova@svzhukova:~$tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5
tune2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
```

Рис. 2.18: Используем

Для установки параметров монтирования по умолчанию для файловой системы используем команду (рис. 2.19).



```
svzhukova@svzhukova:~$ tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5
tune2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
```

Рис. 2.19: Параметры монтирования по умолчанию

Ручное монтирование файловых систем

Для ручной установки файловой системы используется команда `mount`. Чтобы отключить смонтированную файловую систему, используется команда `umount`. Чтобы смонтировать файловую систему, используйте следующую команду `mount /dev/sdb5 /mnt/tmp` (рис. 2.20).



```
svzhukova@svzhukova:~$ mount /dev/sdb5 /mnt/tmp
```

Рис. 2.20: Чтобы отмонтировать раздел, можно использовать `umount` либо с именем устройства, либо с именем точки монтирования.

Монтирование разделов с помощью `/etc/fstab`

В этом упражнении подмонтируем отформатированный раздел XFS `/dev/sdb1`, который был создан в предыдущих упражнениях. Создадим точку монтирования для раздела XFS `/dev/sdb1`: Посмотрим информацию об идентификаторах блочных устройств (UUID): Введем `blkid /dev/sdb1` и затем используйте мышь, чтобы скопировать значение идентификатора UUID для устройства `/dev/sdb1`. Откройте файл `/etc/fstab` на редактирование и добавьте следующую строку (рис. 2.21).

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sat Sep  6 11:20:50 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under >
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8)>
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to u>
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/r1_vbox-root / xfs defa>
UUID=ea5a8b3c-74d2-4651-83ea-c9c8f665d2cf /boot >
/dev/mapper/r1_vbox-swap none swap defa>
UUID=05d2eace-3262-46e4-9dfe-013802f1cd47 /mnt/data xfs defau>

[ Записано 15 строк ]
^G Справка ^O Записать ^W Поиск ^K Вырезать ^T Выполнить
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Вставить ^J Вывод
```

Рис. 2.21: В в реальном времени

Перед попыткой автоматического монтирования при перезагрузке рекомендуется проверить конфигурацию. Проверим, что раздел примонтирован правильно

Самостоятельная работа

Добавим две партии на диск с разбиением GPT. Создадим оба раздела размером 100 MiB. Один из этих разделов должен быть настроен как пространство подкачки, другой раздел должен быть отформатирован файловой системой ext4. Настроим сервер для автоматического монтирования этих разделов. Установите раздел ext4 на /mnt/data-ext и установим пространство подкачки в качестве области подкачки. (рис. 2.22).

```
[root@svzhukova ~]# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.

Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2):
First sector (34-1048542, default = 206848) or {+-}size{KMGT}:
Last sector (206848-1048542, default = 1048542) or {+-}size{KMGT}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
```

Рис. 2.22: Добавим две партии на диск с разбиением GPT

Контрольные вопросы

1. Какой инструмент используется для создания разделов GUID?

- Инструмент для создания разделов GUID — это gdisk. Он предназначен для работы с GPT (GUID Partition Table).

2. Какой инструмент применяется для создания разделов MBR?

- Для создания разделов в MBR (Master Boot Record) используется fdisk или parted.

3. Какой файл используется для автоматического монтирования разделов во время загрузки?

- Файл, используемый для автоматического монтирования разделов во время загрузки, — это /etc/fstab.

4. Какой вариант монтирования целесообразно выбрать, если необходимо, чтобы файловая система не была автоматически примонтирована во время загрузки?

- В этом случае следует использовать вариант `noauto` в `/etc/fstab`. Этот параметр указывает системе не монтировать файловую систему автоматически.

5. Какая команда позволяет форматировать раздел с типом 82 с соответствующей файловой системой?

- Для форматирования раздела с типом 82 (Linux swap) используется команда:

```
mkswap /dev/sdXY
```

где `/dev/sdXY` — это нужный раздел.

6. Вы только что добавили несколько разделов для автоматического монтирования при загрузке. Как можно безопасно проверить, будет ли это работать без реальной перезагрузки?

- Для проверки можно использовать команду:

```
mount -a
```

Эта команда попытается смонтировать все файловые системы, указанные в `/etc/fstab`.

7. Какая файловая система создаётся, если вы используете команду `mkfs` без какой-либо спецификации файловой системы?

- Если использовать `mkfs` без спецификации, по умолчанию создаётся файловая система `ext2`.

8. Как форматировать раздел EXT4?

- Для форматирования раздела в файловую систему EXT4 используется команда:

```
mkfs.ext4 /dev/sdXY
```

где `/dev/sdXY` — это нужный раздел.

9. Как найти UUID для всех устройств на компьютере?

- Чтобы найти UUID для всех устройств, можно использовать команду:

`blkid`

3 Выводы

Мы получили навыки создания разделов на диске и файловых систем и навыки монтирования файловых систем.